ALTIMÉTRIE & TÉLÉDÉTECTION • IGN FRANCE

Le Programme National LiDAR HD : La France Modélisée en 3D

Numérisation laser haute densité du territoire, précision altimétrique centimétrique et données souveraines en Open Data

1. PRINCIPE ET RUPTURE TECHNOLOGIQUE

Le **LiDAR** (*Light Detection and Ranging*) aéroporté mesure le relief en émettant plusieurs centaines de milliers d'impulsions laser infrarouges par seconde depuis un aéronef. La mesure précise du temps de vol de chaque faisceau couplée à un GPS différentiel centimétrique et une centrale inertielle reconstitue la position 3D exacte de chaque point d'impact. Contrairement à la photographie aérienne classique arrêtée par la canopée, le faisceau laser s'insère entre les feuilles : les échos successifs scannent la cime, les branches et atteignent le **sol naturel sous les forêts denses**.

2. CHIFFRES CLÉS ET MOYENS DÉPLOYÉS

PARAMÈTRE	VALEUR RÉALISÉE / CIBLE	DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE
Périmètre géographique	France métropolitaine + DROM	Couverture complète (Guyane exclue du scan intégral vu son immensité forestière).
Volume de vol	**7 000 à 8 000 heures**	Bimoteurs IGN (Beechcraft King Air) et compagnies spécialisées affrétées.
Calendrier global	2020 – 2026 (5 à 6 ans)	Lancé avec le Plan de relance ; finalisation des vols et des traitements massifs.
Densité d'impulsions	**≥ 10 impulsions / m²**	Permet d'atteindre fréquemment 20 à 40 points 3D/m² selon les échos multiples.
Précision altimétrique	**± 5 à 10 centimètres**	Rattachée au système de nivellement officiel **NGF-IGN69** (± 20 cm en planimétrie).

3. BUTS STRATÉGIQUES DU PROGRAMME

- **Prévention des risques d'inondation :** Modélisation fine de l'écoulement des eaux, détection centimétrique des digues, fossés et micro-reliefs influençant les crues et submersions.
- **Sylviculture et climat :** Calcul du volume de bois sur pied, évaluation de la biomasse forestière, mesure de la hauteur de canopée et estimation du stockage carbone.
- **Aménagement et énergie :** Cartographie du potentiel solaire des toitures, simulations de propagation des ondes radio et des nuisances sonores urbaines.
- **Archéologie et géomorphologie :** Révélation de structures anthropiques antiques masquées sous la végétation, détection des dolines, failles et glissements de terrain.
- **Mise à jour des cartes IGN :** Tracé des courbes de niveau d'une fidélité inédite et fiabilisation des points cotés d'altitude.

4. PRODUITS DÉRIVÉS ET FORMATS LIVRÉS

Classification par Intelligence Artificielle : Les nuages de points sont segmentés automatiquement en classes normées : *Sol naturel, Végétation (basse, moyenne, haute), Bâtiments, Eau et Ouvrages d'art*.

LIVRABLE	FORMAT	CARACTÉRISTIQUES & USAGE
Nuages de points 3D	Fichiers `.LAZ` compressés	Dalles de 1 km × 1 km disponibles en version brute puis en version classifiée.
MNT (Terrain nu)	GeoTIFF (maille 50 cm ou 1 m)	Représentation exclusive du sol (végétation et constructions entièrement gommées).
MNS (Surface brute)	GeoTIFF (maille 50 cm ou 1 m)	Altitude du sommet de tous les obstacles (toits d'immeubles, cime des arbres).

LIVRABLE	FORMAT	CARACTÉRISTIQUES & USAGE
MNH (Hauteur canopée)	GeoTIFF (différence MNS – MNT)	Hauteur absolue des arbres et du bâti par rapport au sol naturel.

5. MODALITÉS D'ACCÈS ET TÉLÉCHARGEMENT OPEN DATA

- **Licence ouverte (Gratuité totale) :** Données publiques souveraines réutilisables librement pour tout usage commercial, scientifique ou associatif.
- **Plateforme Géoservices IGN :** Carte d'avancement interactive permettant de sélectionner et télécharger directement chaque dalle kilométrique.
- **Visualisation 3D en ligne :** Possibilité d'explorer et mesurer les nuages de points classifiés directement dans le navigateur sans logiciel SIG spécialisé.